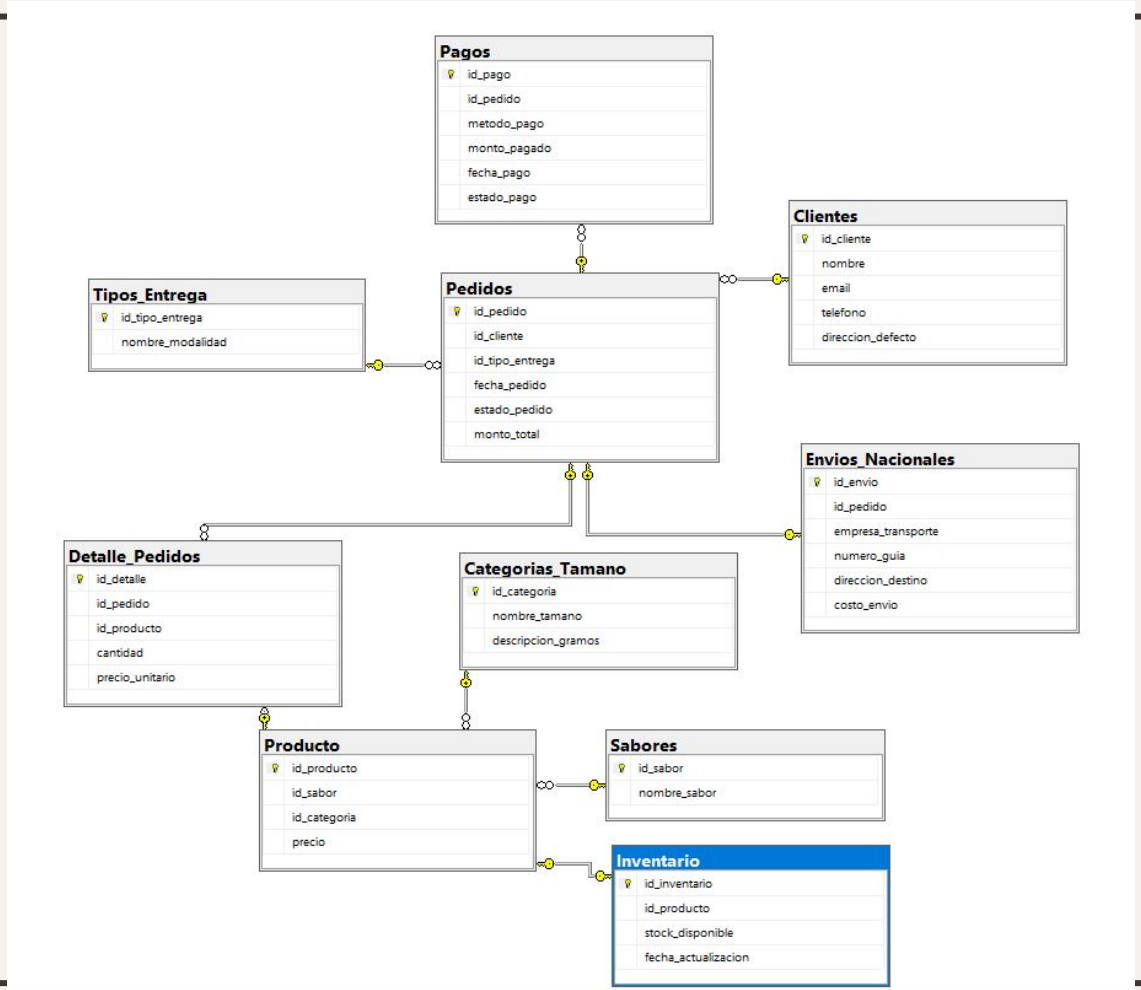
Taller evaluativo 3

Luisa Fernand Choachi Salazar
Samuel Salazar Montoya

Modelo relacional



¿Cuantos registros tenemos?

```sql
SELECT COUNT(*) AS Cat_Tamaño
FROM Categorias_Tamano;
SELECT COUNT(*) AS Clientes
FROM Clientes;
SELECT COUNT(*) AS D_Pedidos
FROM Detalle_Pedidos;
SELECT COUNT(*) As Envios_Nacionales
FROM Envios_Nacionales;
SELECT COUNT(*) AS Inventario
FROM Inventario;
SELECT COUNT(*) AS Pagos
FROM Pagos;
SELECT COUNT(*) AS Pedidos
FROM Pedidos;
SELECT COUNT(*) AS Producto
FROM Producto;
SELECT COUNT(*) AS Sabores
FROM Sabores;
SELECT COUNT(*) AS Tipo_entrega
FROM Tipos_Entrega;
```

	Cat_Tamaño
1	2

	Clientes
1	500

	D_Pedidos
1	10990

	Envios_Nacionales
1	1061

	Inventario
1	22

	Pagos
1	1800

	Pedidos
1	1800

	Producto
1	22

	Sabores
1	11

	Tipo_entrega
1	2

INSERCIÓN DE DATOS

```python
import pyodbc
from faker import Faker
import random

fake= Faker('es_CO')

conn_str= (
    r"DRIVER={SQL SERVER};"
    r"SERVER=DESKTOP-7AESIHS\SQLEXPRESS;"
    r"DATABASE=AlfajoresDB;"
    r"Trusted_Connection=yes;"
)
```

MIGRACIÓN

```python
import pyodbc
from pymongo import MongoClient

# 1. Conexiones
conn_sql = pyodbc.connect(
    'DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};'
    'SERVER=DESKTOP-7AESIHS\SQLEXPRESS;'
    'DATABASE=AlfajoresDB;'
    'Trusted_Connection=yes;'
)
cursor = conn_sql.cursor()

client_mongo = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db_mongo = client_mongo["AlfajoresMongoDB"]
```

REGISTROS MONGO



clientes | pedidos | productos | mongosh: localhost:27017 | AlfajoresMongoDB

localhost:27017 > AlfajoresMongoDB > clientes

Open MongoDB shell

Documents 500 | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

{} Generate query | Explain | Reset | Find | Options

ADD DATA | BULK | EXPORT DATA | EXPORT CODE

25 | 1 – 25 of 500

```
_id: ObjectId('6ada7443066602c9fc1f146d')
sql_id_cliente: 1
nombre: "Marcela Alarcón Jiménez"
email: "rangulo@example.net"
telefono: "+57 309 623 59 53"
ubicacion_defecto: Object (5)
  direccion: "Cl. 6R # 2-3"
  apartamento: "no aplica"
  cod_postal: "760479"
  ciudad: "Bolívar"
  departamento: "Valle del Cauca"
```

Consulta 1: 5 sabores más vendidos

JSON

```
db.pedidos.aggregate([
  { $unwind: "$items" },
  {
    $group: {
      _id: "$items.nombre_producto",
      unidades_vendidas: { $sum: "$items.cantidad" },
      ingresos_totales: { $sum: "$items.subtotal" }
    }
  },
  { $sort: { unidades_vendidas: -1 } },
  { $limit: 5 },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      producto: "$_id",
      unidades_vendidas: 1,
      ingresos_totales: { $round: ["$ingresos_totales", 2] }
    }
  }
]);
```

```
  unidades_vendidas: 3562,
  producto: 'Alfajor Snickers Pequeño',
  ingresos_totales: 17810000
}
{
  unidades_vendidas: 3425,
  producto: 'Alfajor Dulce de leche Pequeño',
  ingresos_totales: 17125000
}
{
  unidades_vendidas: 3415,
  producto: 'Alfajor Milo Pequeño',
  ingresos_totales: 17075000
}
{
  unidades_vendidas: 3380,
  producto: 'Alfajor Oreo Pequeño',
  ingresos_totales: 16900000
}
{
  unidades_vendidas: 3364,
  producto: 'Alfajor Oreo Grande',
  ingresos_totales: 21866000
}
```

Consulta 2: Distribución de envíos nacionales por departamento (total agrupado)

```
JSON
db.pedidos.aggregate([
  { $match: { es_envio_nacional: true } },
  {
    $group: {
      _id: "$envio.departamento",
      total_envios: { $sum: 1 },
      costo_logistico_total: { $sum: "$envio.costo_envio" }
    }
  },
  { $sort: { total_envios: -1 } },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      departamento: "$_id",
      total_envios: 1,
      costo_logistico_total: { $round: ["$costo_logistico_total", 2] }
```



Consulta 3 : Total de ventas por sabor de alfajor

```
JSON
b.pedidos.aggregate([

  { $unwind: "$items" },


  {
    $group: {
      _id: "$items.nombre_producto",
      total_ventas: { $sum: "$items.subtotal" }
    }
  },


  { $sort: { total_ventas: -1 } },


  {
    $project: {
      _id: 0,
      producto: "$_id",
      total_ventas: { $round: ["$total_ventas", 2] }
    }
  }
]);
```

```
  producto: 'Alfajor Oreo Grande',
  total_ventas: 21866000
}
{
  producto: 'Alfajor Milo Grande',
  total_ventas: 21684000
}
{
  producto: 'Alfajor Snickers Grande',
  total_ventas: 21645000
}
{
  producto: 'Alfajor Limón Grande',
  total_ventas: 21580000
}
{
  producto: 'Alfajor Brownie Grande',
  total_ventas: 21235500
}
{
  producto: 'Alfajor Chocolatoso Grande',
  total_ventas: 21060000
}
{
  producto: 'Alfajor Red Velvet Grande',
  total_ventas: 20858500
}
{
  producto: 'Alfajor Dulce de leche Grande',
  total_ventas: 20650500
```

Consulta 4 : top 3 clientes que mas han gastado

```
JSON
db.clientes.aggregate([

  {
    $lookup: {
      from: "pedidos",
      localField: "_id",
      foreignField: "cliente_id",
      as: "sus_pedidos"
    }
  },


  {
    $project: {
      _id: 0,
      nombre: 1,
      email: 1,
      total_gastado: { $sum: "$sus_pedidos.monto_total" }
    }
  },


  { $sort: { total_gastado: -1 } },
  { $limit: 3 }
]);
```



Consulta 5 : Métodos de pago más utilizados por los clientes

JSON

```
db.pedidos.aggregate([

  { $match: { "pago.metodo_pago": { $exists: true } } },


  {
    $group: {
      _id: "$pago.metodo_pago",
      cantidad_uso: { $sum: 1 }
    }
  },


  { $sort: { cantidad_uso: -1 } },


  {
    $project: {
      _id: 0,
      metodo_pago: "$_id",
      cantidad_uso: 1
```

```
    cantidad_uso: 380,
    metodo_pago: 'Daviplata'
  }
  {
    cantidad_uso: 360,
    metodo_pago: 'Efectivo'
  }
  {
    cantidad_uso: 359,
    metodo_pago: 'Nequi'
  }
  {
    cantidad_uso: 354,
    metodo_pago: 'Tarjeta de Crédito'
  }
  {
    cantidad_uso: 347,
    metodo_pago: 'Bancolombia'
  }
```

Consulta 6 : Ver los detalles completos de un Pedido

```
JSON
db.pedidos.aggregate([

  { $match: { "pago.metodo_pago": { $exists: true } } },


  {
    $group: {
      _id: "$pago.metodo_pago",
      cantidad_uso: { $sum: 1 }
    }
  },


  { $sort: { cantidad_uso: -1 } },


  {
    $project: {
      _id: 0,
      metodo_pago: "$_id",
      cantidad_uso: 1
    }
  }
]);
```

```
  monto_total: 311000,
  id_pedido: 1,
  cliente_nombre: 'Jesús Ronald Cruz',
  fecha: ISODate('2026-03-15T10:01:41.000Z'),
  productos_comprados: [
    'Alfajor Lulada Pequeño',
    'Alfajor Dulce de leche Pequeño',
    'Alfajor Mango Grande',
    'Alfajor Milo Grande',
    'Alfajor Snickers Grande',
    'Alfajor Red Velvet Pequeño',
    'Alfajor Lulada Grande',
    'Alfajor Oreo Grande'
  ]
}
{
  monto_total: 424500,
  id_pedido: 2,
  cliente_nombre: 'Diego Gómez Arévalo',
  fecha: ISODate('2026-02-10T10:40:41.000Z'),
  productos_comprados: [
    'Alfajor Milo Pequeño',
    'Alfajor Lulada Grande',
    'Alfajor Maracuyá Grande',
    'Alfajor Oreo Pequeño',
    'Alfajor Oreo Grande',
    'Alfajor Red Velvet Pequeño',
    'Alfajor Dulce de leche Pequeño',
    'Alfajor Chocolatoso Grande',
```

Consulta	¿Qué aporta al negocio?
1. Top 5 productos más vendidos	Permite identificar los productos con mayor demanda y decidir cuáles producir más, promocionar o mantener en inventario.
2. Envíos por departamento	Ayuda a saber en qué regiones se concentran los pedidos y cuánto dinero se está gastando en logística. Esto permite optimizar los costos de envío y buscar mejores estrategias de distribución.
3. Ventas totales por producto	Permite conocer qué productos generan más ingresos, no solamente cuáles se venden más unidades. Sirve para tomar decisiones sobre precios y promociones.
4. Clientes que más gastan	Permite identificar a los clientes más importantes para el negocio y crear estrategias de fidelización, descuentos o beneficios especiales.
5. Métodos de pago más utilizados	Ayuda a saber qué medios de pago prefieren los clientes. Así se puede priorizar y facilitar los métodos más utilizados.
6. Detalles de los pedidos	Permite consultar rápidamente quién realizó un pedido, qué compró, cuándo lo hizo y cuánto pagó. Es útil para seguimiento y atención al cliente.